

画像のデジタル化について知ろう

[1 学期授業用プリント No. 11]

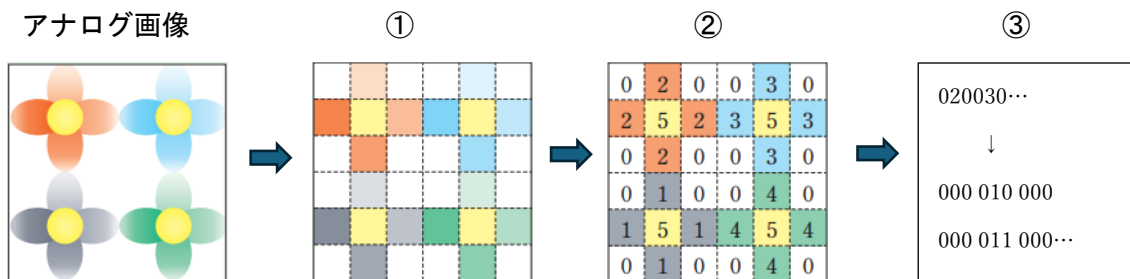
教科書 P. 58～P. 61 サポートノート P. 34～P. 37

1 年 () 組 () 名前 ()

(1) 画像のデジタル化

アナログ画像をデジタル化する手順

- (1))…もとのアナログ画像を画素(ピクセル)とよばれる等間隔のマス目に区切り、マス目の中心の点などを画素の色とする
- (2))…色の情報をとびとびの値(デジタル情報)にする
- (3))…左上から順に並べて2進数の数値に変換する



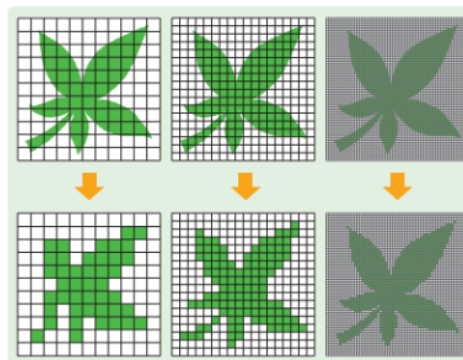
(2) 解像度

- (1))…デジタル画像の細かさ①を細かくするほど元の画像に近い形を表現できる
- (2) **ppi**)…1 インチ(2.54cm)当たりの画素数を表す単位
- (3))…おもにプリンタの解像度を表す単位
プリンタにおける dpi は、印刷する際の点の密度を表すため、ディスプレイの画素とは意味が異なる

解像度が高いと画像をより鮮明に表現することができるが、データ量が大きくなる。

1920(横)×1080(縦)解像度のディスプレイで1ピクセル24ビットとするとデータ量

公式: 横の画素数×縦の画素数×1画素あたりのビット数



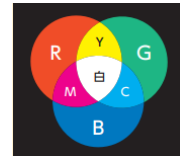
答え

(3) 光の三原色と色の三原色

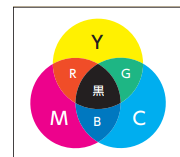
・光の三原色は(①)、(②)、(③)からなる。

・色の三原色は(④)、(⑤)、(⑥)からなる。

・光の三原色のような色の混ざり方を(④ 加法混色)といい、すべての色を混ぜ合わせると(⑤ 白色)に近づく。



・反対に、色の三原色のような色の混ざり方を(⑥ 減法混色)といい、すべての色を混ぜ合わせると(⑦ 黒色)に近づく。



(4) 色の表現

・ディスプレイは(① 光の三原色)の組み合わせにより、様々な色を表現している。

各画素の色は、R、G、Bの強弱を表す数値の組み合わせで表す。

・そのとき、強弱の階段(②)、③)を

細かく表すほど、多くの色を表現することができる。

・通常カラー画像では、R、G、Bそれぞれの強弱を 256 階調で表す。



④これをデータ量に直すときに必要となるビット数

(256 を表現するためには何ビット必要か)

答え

⑤フルカラーで表現するために必要なビット数

(フルカラーでは R、G、B の 3 色をそれぞれ 256 階調の強弱で表すので…)

答え

1 つの画素で RGB の組み合わせによって、 256^3 =約 1678 万色を表現できる

(一般的にフルカラーとよばれる。)

(5) ラスタ方式とベクタ方式

(① ラスタ形式)…画像を、縦と横に並んだ点の集まりで表している。

写真などの複雑な画像を表すのには適しているが、拡大するとギザギザ(ジャギー)が現れてくる。



(② ベクタ方式)…画像を、点の座標とそれを結ぶ曲線の関数、

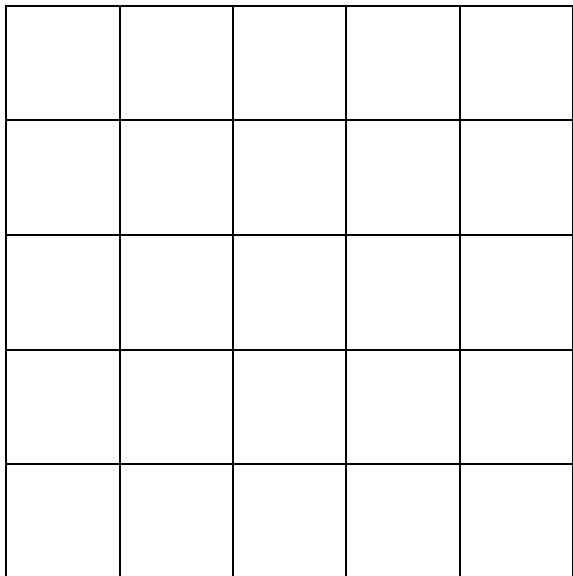
太さなどのデータをもとに表している。

①とは異なり、拡大してもギザギザは現れない。



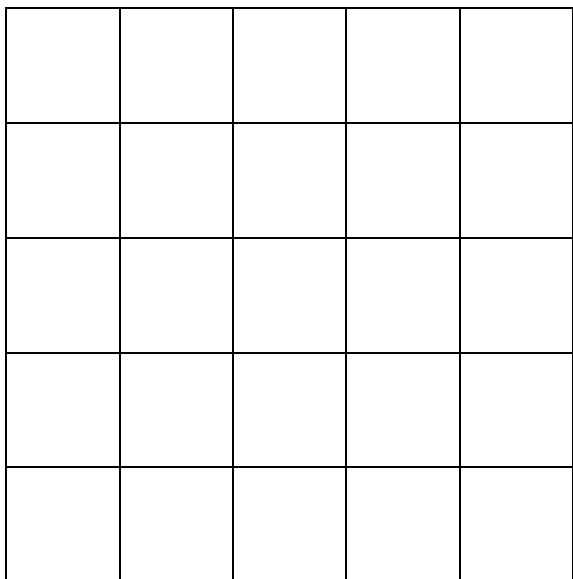
実際に画像のデジタル化をやってみよう

黒ペン、赤ペンを使って好きな模様を描いてみよう



量子化をしよう

空白のマスを0、黒色のマスを1, 赤色のマスを2とする



隣の人に符号化した数字を聞いてマスに書き込もう

0のマスを白色で、1のマスを黒色、2のマスを赤色に塗ろう

正しくできていれば、始めに隣の人描いた模様と同じになるはず…